

Протокол информационного обмена ЯВ с ЯЛС БКХО-А

Формат запроса 152 байт.

Номер байта	Информация	Количество байт	Комментарии
0	Адрес ЯЛС	1	
1	Команда	1	
2-5	Счётчик	4	Счётчик отправленных сообщений
6	ЯПС БКХО-А	1	Маска пиросредств для БКХО-А
7-18	ЯПС БКД	12	Маски пиросредств для 12 блоков
19-66	ЯКП1-ЯКП12	48	Угол поворота привода. По 2 байта на привод. Для 12 блоков БКД
67-78	ЯАЗ	12	Начало преобразования ЯАЗ для 12 блоков БКД
79-151	Резерв	73	Резервные байты

Формат ответной посылки 8192 байта:

Номер байта	Информация	Количество байт	Комментарии
0	Адрес ЯЛС	1	
1	Команда	1	
2-5	Счётчик	4	Счётчик отправленных сообщений
6-8	ЯПС БКХО-А	3	Маска пиросредств для БКХО-А. Данные с 3х процессоров
9-44	ЯПС БКД	36	Битовая маска срабатывания пиросредств 12 БКД всех процессоров
45-188	ЯКП	144	Угол поворота привода. По 2 байта на привод. Для 12 блоков БКД 3х процессоров
189-1052	ЯАЗ	864	Данные ЯАЗ 12 блоков 3х процессоров
1053-1244	ЯЛК 96	192	Данные ЯЛК 32-3 12 блоков 3х процессоров
1245-1892	ЯВП	192	Данные ЯВП 12 блоков
1893-8191	Резерв	6299	Резервные байты

Протокол информационного обмена ЯЛС БКХО-А с БКД-А на частоте 8кГц.

Интерфейс обмена RS-485. Скорость обмена 5Мбит/с, 1 старт бит, 1 стоп бит, информация 8 байт, бит четности отсутствует.

Формат командной посылки 16 байт. Младший 1 байта CRC8:

Номер байта	Информация	Количество байт	Комментарии
0	Номер БКД	1	1-12 БКД
1	Адрес ячейки	1	Адрес отвечающей ячейки
2	Команда	1	Команда
3-6	ЯКП	4	Угол поворота привода. По 2 байта на привод.
7-10	резерв	4	
11	ЯПС	1	Битовая маска срабатывания пиросредств.
12	ЯАЗ	1	Начало преобразований ЯАЗ
13-14	резерв	1	
15	CRC8	1	Резервные байты

```

/*
Name   : CRC-8
Poly   : 0x31       $x^8 + x^5 + x^4 + 1$ 
Init   : 0xFF
Revert : false
XorOut : 0x00
Check  : 0xF7 ("123456789")
MaxLen : 15 байт (127 бит) - обнаружение
        одинарных, двойных, тройных и всех нечетных ошибок
*/

const unsigned char Crc8Table[256] = {
    0x00, 0x31, 0x62, 0x53, 0xC4, 0xF5, 0xA6, 0x97,
    0xB9, 0x88, 0xDB, 0xEA, 0x7D, 0x4C, 0x1F, 0x2E,
    0x43, 0x72, 0x21, 0x10, 0x87, 0xB6, 0xE5, 0xD4,
    0xFA, 0xCB, 0x98, 0xA9, 0x3E, 0x0F, 0x5C, 0x6D,
    0x86, 0xB7, 0xE4, 0xD5, 0x42, 0x73, 0x20, 0x11,
    0x3F, 0x0E, 0x5D, 0x6C, 0xFB, 0xCA, 0x99, 0xA8,
    0xC5, 0xF4, 0xA7, 0x96, 0x01, 0x30, 0x63, 0x52,
    0x7C, 0x4D, 0x1E, 0x2F, 0xB8, 0x89, 0xDA, 0xEB,
    0x3D, 0x0C, 0x5F, 0x6E, 0xF9, 0xC8, 0x9B, 0xAA,
    0x84, 0xB5, 0xE6, 0xD7, 0x40, 0x71, 0x22, 0x13,
    0x7E, 0x4F, 0x1C, 0x2D, 0xBA, 0x8B, 0xD8, 0xE9,
    0xC7, 0xF6, 0xA5, 0x94, 0x03, 0x32, 0x61, 0x50,
    0xBB, 0x8A, 0xD9, 0xE8, 0x7F, 0x4E, 0x1D, 0x2C,
    0x02, 0x33, 0x60, 0x51, 0xC6, 0xF7, 0xA4, 0x95,
    0xF8, 0xC9, 0x9A, 0xAB, 0x3C, 0x0D, 0x5E, 0x6F,
    0x41, 0x70, 0x23, 0x12, 0x85, 0xB4, 0xE7, 0xD6,
    0x7A, 0x4B, 0x18, 0x29, 0xBE, 0x8F, 0xDC, 0xED,
    0xC3, 0xF2, 0xA1, 0x90, 0x07, 0x36, 0x65, 0x54,
    0x39, 0x08, 0x5B, 0x6A, 0xFD, 0xCC, 0x9F, 0xAE,
    0x80, 0xB1, 0xE2, 0xD3, 0x44, 0x75, 0x26, 0x17,
    0xFC, 0xCD, 0x9E, 0xAF, 0x38, 0x09, 0x5A, 0x6B,
    0x45, 0x74, 0x27, 0x16, 0x81, 0xB0, 0xE3, 0xD2,
    0xBF, 0x8E, 0xDD, 0xEC, 0x7B, 0x4A, 0x19, 0x28,
    0x06, 0x37, 0x64, 0x55, 0xC2, 0xF3, 0xA0, 0x91,
    0x47, 0x76, 0x25, 0x14, 0x83, 0xB2, 0xE1, 0xD0,
    0xFE, 0xCF, 0x9C, 0xAD, 0x3A, 0x0B, 0x58, 0x69,
    0x04, 0x35, 0x66, 0x57, 0xC0, 0xF1, 0xA2, 0x93,
    0xBD, 0x8C, 0xDF, 0xEE, 0x79, 0x48, 0x1B, 0x2A,
    0xC1, 0xF0, 0xA3, 0x92, 0x05, 0x34, 0x67, 0x56,
    0x78, 0x49, 0x1A, 0x2B, 0xBC, 0x8D, 0xDE, 0xEF,
    0x82, 0xB3, 0xE0, 0xD1, 0x46, 0x77, 0x24, 0x15,
    0x3B, 0x0A, 0x59, 0x68, 0xFF, 0xCE, 0x9D, 0xAC
};

unsigned char Crc8(unsigned char *pcBlock, unsigned char len)
{
    unsigned char crc = 0xFF;

    while (len--)
        crc = Crc8Table[crc ^ *pcBlock++];

    return crc;
}

```